

مسألة تبديلات

stdin ملف المدخلات
stdout ملف المخرجات



(ج) المستقبل



(ب) الحاضر



(أ) الماضي

قراءة التاروت للمسألة تبديلات

ألين وبلين يلعبان لعبة تُسمى Palatro. يتشاركون في مجموعة من N بطاقات مرقمة من 1 إلى N . يكتب ألين الرقم A_i على البطاقة i ، ويكتب بلين الرقم B_i على البطاقة i . يجب على كل لاعب كتابة كل رقم من 1 إلى N على بطاقة واحدة بالضبط (وبالتالي A و B هما تبديلان).

كلين هو حكم اللعبة. يقرر الترتيب الذي يجب على اللاعبين إظهار بطاقتهما به، معطياً N طلب من الشكل: «أظهر البطاقة ذات المؤشر C_1 »، ثم «أظهر البطاقة ذات المؤشر C_2 »، وهكذا. هنا $(C_1, C_2, \dots, C_N)$ يمثل تبديلاً للأعداد من 1 إلى N .

في البداية، يعتبر كلين البطاقة الأولى المعروضة (C_1) هي البطاقة الفائزة. في كل مرة يتم الكشف عن بطاقة جديدة C_i ، يتحقق كلين من الأرقام المكتوبة عليها: إذا كان كل من رقم ألين ورقم بلين أكبر من تلك الموجودة على البطاقة الفائزة الحالية، فإن البطاقة C_i تصبح البطاقة الفائزة الجديدة.

مبدئياً، يستخدم كلين الخوارزمية التالية لتحديد البطاقة الفائزة:

```
C[1] = winner
for i=2...N:
    B[winner] < B[C[i]] and A[winner] < A[C[i]] if
        C[i] = winner
```

ارجع للترجمة الإنجليزية لوضوح الكود

المطلوب

لكل i من 1 إلى N ، حدد بكم طريقة مختلفة يمكن لكلين إعطاء الطلبات بحيث تكون البطاقة الفائزة هي البطاقة i . نظراً لأن الإجابة قد تكون كبيرة جداً، اطبعها باستخدام المعامل $10^9 + 7$.

المدخلات

السطر الأول يحتوي على العدد الصحيح N . السطر الثاني يحتوي على N عدد صحيح، عناصر التبديل A .
السطر الثالث يحتوي على N عدد صحيح، عناصر التبديل B .

المخرجات

اطبع N عدد صحيح، مفصولة بمسافات، الإجابة لكل i .

قيود

• $1 \leq N \leq 200\,000$.

#	نقاط	قيود
1	6	$A = 1, 2, \dots, N$ و $B = N - 1, N - 2, \dots, 1, N$
2	6	$1 \leq N \leq 10$
3	14	$1 \leq N \leq 20$
4	13	$1 \leq N \leq 500$
5	16	A و B مولدان عشوائيين موحد
6	24	$1 \leq N \leq 5\,000$
7	21	لا قيود إضافية

أمثلة

توضيحات	stdout	stdin
$C = [1, 2, 3] \Rightarrow$ في نهاية الخوارزمية، $winner = 1$	2 0 4	3 3 1 2 1 2 3
$C = [1, 3, 2] \Rightarrow$ في نهاية الخوارزمية، $winner = 1$		
$C = [2, 1, 3] \Rightarrow$ في نهاية الخوارزمية، $winner = 1$		
$C = [2, 3, 1] \Rightarrow$ في نهاية الخوارزمية، $winner = 1$		
$C = [3, 1, 2] \Rightarrow$ في نهاية الخوارزمية، $winner = 3$		
$C = [3, 2, 1] \Rightarrow$ في نهاية الخوارزمية، $winner = 3$		